



TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

**“ESTUDIO GEOTÉCNICO DE MECÁNICA DE SUELO
TERRENO CONSTRUCCIÓN FERIA AGROPECUARIA
CAMPESENA, COMUNA CASTRO”**

JULIO 2026



ANTECEDENTES GENERALES

- PROPUESTA** : ESTUDIO GEOTÉCNICO DE MECÁNICA DE SUELO TERRENO CONSTRUCCIÓN FERIA AGROPECUARIA CAMPESINA, COMUNA DE CASTRO.
- UBICACIÓN** : EL MIRADOR 1 CON DOCTOR ERASMO VERA.
- COMUNA** : CASTRO.
- FINANCIAMIENTO:** MUNICIPAL.
- UNIDAD TÉCNICA:** SECPLAN, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO.

1.- GENERALIDADES

La Ilustre Municipalidad de Castro, a través de la Secretaría Comunal de Planificación, inicia el llamado a licitación Pública, para la contratación del servicio "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS" para los proyectos mencionados, mediante modalidad de Compra Ágil. Dichos estudios son requeridos como antecedentes técnicos preliminares a la etapa de diseño y ejecución del proyecto:

"CONSTRUCCIÓN FERIA AGROPECUARIA CAMPESINA"
(polígono de intervención de 924 m²)

El objetivo principal del estudio es determinar las propiedades físico-mecánicas del suelo en el sector intervenido, aportando información fundamental para el correcto desarrollo del diseño estructural y constructivo de ambos proyectos, considerando las condiciones reales del terreno.

2.- UBICACIÓN

El terreno referido corresponde a:

Calle El Parque 1 con Calle Doctor Erasmo Vera



3.- NORMAS DE DISEÑO

El desarrollo del estudio deberá cumplir íntegramente con la normativa vigente en Chile, considerando al menos lo siguiente:

- D.S. 61 MINVU (Reglamento de diseño sísmico de edificios)
- NCh 1508 Of. 2008 – “Estudio de Mecánica de Suelos”
- Normas y procedimientos reconocidos por el INN para laboratorios de mecánica de suelos
- Normativa de ensayos y procedimientos de laboratorios inscritos en los registros del MINVU, MOP y otros organismos competentes
- Manual de Carreteras Volumen 8, 8.102.1 – Método para determinar la granulometría
- NCh 1517 Of. 1979 – Determinación de la humedad
- ASTM D2487 – Clasificación de suelos
- Toda otra normativa pertinente para obtener un diagnóstico completo y fidedigno del estado real de los suelos

4.- MECÁNICA DE SUELOS



4.1.- EJECUCIÓN DE PROSPECCIÓN Y ENSAYOS

Se deberá realizar un completo estudio de mecánica de suelos en el polígono de intervención señalado, ejecutando al menos dos calicatas, de acuerdo a las siguientes ubicaciones y coordenadas UTM (m):

-Calicata 01:

Este: 599197.73

Norte: 5298336.80

- Calicata 02:

Este: 599177.08

Norte: 5298316.07

El profesional responsable deberá ajustar o complementar la ubicación de las calicatas en terreno, si las condiciones lo exigen y en coordinación con el inspector técnico del municipio.

4.2.- ENSAYOS MÍNIMOS EXIGIDOS

Para cada calicata se deberán ejecutar, como mínimo, los siguientes ensayos de laboratorio y terreno, según NCh 1508 y demás normativa vigente:

- Estratigrafía y descripción detallada de los materiales encontrados.
- Ensayo de granulometría para cada estrato identificado.
- Determinación de límites de Atterberg.
- Contenido de humedad natural.
- Determinación de la napa freática (si existiera).
- Ensayos para definir la resistencia y capacidad de soporte (corte, compresión simple no confinada, según corresponda).
- Ensayo de permeabilidad del terreno.

El profesional competente deberá, además, definir y justificar la ejecución de ensayos adicionales si las condiciones del suelo así lo requieren (ejemplo: arenas, licuables, suelos colapsables, expansivos, etc.).

El informe de Mecánica de Suelos deberá ser firmado por un Ingeniero Civil con experiencia mínima de 10 años en Mecánica de Suelos, que haya realizado al menos cinco estudios de suelos ubicados en la Región, quien asume la responsabilidad legal del estudio.

El ingeniero deberá encargar los ensayos a laboratorios calificados y debidamente certificados, pero la responsabilidad de la interpretación de los resultados y en general, del estudio de Mecánica de Suelos, seguirá siendo de profesional que avala el estudio de suelos.

Además de las exigencias del presente documento, el informe de mecánica de suelos deberá cumplir en todo lo que pueda ser exigido por el revisor de Ingeniería, profesional que revisará el proyecto estructural en estudio en su oportunidad.



4.3.- NORMAS Y ESTÁNDARES

Deberá cumplirse con las normas y estándares que correspondan a las siguientes instituciones:

4.3.1.- ENSAYOS DE LABORATORIO

NCh 1508, punto 6.3. Para ambas calicatas deben realizarse los siguientes ensayos para cada estrato determinado (punto 6.3.2):

- a) Clasificación Completa:
 - a1) Granulometría.
 - a2) Límites de Atterberg.
- b) Contenido de humedad natural.

Según el tipo de suelo que exista a la altura del sello de fundación, se debe determinar al menos lo siguiente (punto 6.3.3, NCh 1508 of.2014):

- a) Suelos Finos:
 - Resistencia al Corte
 - Compresión Simple no confinada
- b) Suelos singulares: (sólo en caso de existir)

El profesional competente (encargado de elaborar el Informe), debe definir los ensayos necesarios. Entre los suelos singulares y sin ser excluyentes, se pueden citar los siguientes:

- Arenas licuables
- Limos colapsables
- Suelos expansivos
- Suelos alofánicos (cenizas volcánicas)
- Suelos Salinos
- Suelos Residuales
- Suelos Antrópicos
- ASTM D2487
- Clasificación de Suelos

4.4.- ENSAYOS DE TERRENO

Para la ejecución de los ensayos en terrenos se deberá tener en cuenta los siguientes dos puntos:

4.4.1.- EVALUAR CAPACIDAD DE SOPORTE DEL TERRENO

Para definir la capacidad de soporte del terreno de fundación y/o tensión admisible del terreno, en el cual se apoyan las fundaciones, se deberá realizar a lo menos los ensayos solicitados en los presentes términos de referencia en base al tipo y dimensiones del proyecto a diseñar, pero además considerando lo siguiente la profundidad y número mínimo de calicatas, pero además considerando lo indicado por la siguiente tabla, dependiendo del número de niveles que considere el diseño:

Proyecto	Cantidad de calicatas (N°)	Profundidad mínima de calicata (m.)
Feria Agropecuaria	02	2,5



Además, considerando la superficie a construir del proyecto y si el ingeniero geotécnico en cumplimiento de la normativa vigente, lo estima necesario, se deberá aumentar la cantidad de calicatas a ejecutar, de los indicados en la tabla anterior.

4.4.2.- ENSAYOS DE LABORATORIO

La definición de los ensayos de laboratorio a ejecutar, además de los requeridos por el ingeniero, será responsabilidad del Consultor, sin perjuicio de lo anterior, deberá ejecutarse como mínimo los siguientes ensayos de laboratorio:

- Estratigrafía encontrada.
- Granulometrías para cada estrato distinto material.
- Límites de Atterberg.
- Contenido de Humedad.
- Definir nivel de la napa freática.
- Ensayos para definir tensiones admisibles del terreno.

4.4.3.- ENSAYOS DE TERRENO

Se ejecutarán los ensayos que defina previamente el Ingeniero con el visto bueno de la Inspección fiscal, pero en forma obligatoria se realizarán los siguientes tipos de ensayos, según punto 3.3 del presente documento.

- Calicatas indicadas.
- Definir permeabilidad del terreno.

5.- INFORME FINAL Y PRODUCTO A ENTREGAR

El informe de Mecánica de Suelos deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos:

5.1.- ANTECEDENTES GEOLÓGICOS

Incorporar información relevante sobre la historia, geomorfología y posibles eventos naturales que puedan afectar las características mecánicas del suelo.

5.2.- ESTRATIGRAFÍA DE LAS CALICATAS

Describir en detalle los estratos encontrados, señalando la profundidad de la napa freática si existiera.

5.3.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MECÁNICAS DEL SUELO EXPLORADO

Presentar los resultados de los ensayos de laboratorio, cargas admisibles, balasto, humedad óptima, y advertir sobre suelos con características especiales (colapsables, expansivos, etc.), incluyendo recomendaciones para su tratamiento.

5.4.- CROQUIS DE UBICACIÓN DE CALICATAS

Incluir un croquis que identifique la localización precisa de cada calicata y ensayo realizado.



5.5.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE UBICACIÓN Y EJECUCIÓN DE CALICATAS
Adjuntar fotografías que evidencien tanto la ubicación como la realización de los ensayos en terreno.

5.6.- PRODUCTO A ENTREGAR DE MECÁNICA DE SUELOS
El consultor deberá entregar:
Informe completo de mecánica de suelos, firmado por un Ingeniero Civil Geotécnico responsable.
Anexos con informes de laboratorio, emitidos por laboratorio acreditado y firmados por el profesional responsable.
Respaldo digital de toda la información entregada, debidamente actualizada.



DANIEL GÓMEZ BARRÍA
ARQUITECTO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO